Colles en PT*

Programme n° 6 : du lundi 9 au vendredi 13 novembre

Chaque colle commence par une brève question de cours, qui peut porter sur une définition, un énoncé, un exemple ou contre-exemple classique ou une courte démonstration signalée par [dém].

Révision de toute l'Analyse

Reprise des cinq programmes précédents (Séries, séries entières, intégrales généralisées, intégrales à paramètre, équations différentielles linéaires).

Une moitié de la colle portera sur la révision de la partie Analyse *du programme, et l'autre sur le début de la partie* Algèbre linéaire.

Algèbre linéaire

Bases, coordonnées d'un vecteur, matrices de passage et changement de base pour la colonne des coordonnées d'un vecteur.

Matrices d'une application linéaire, rang et théorème du rang.

Produit cartésien d'un nombre fini espaces vectoriels.

Somme d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels, configuration de somme directe.

Hyperplans et formes linéaires dans le cadre de la dimension finie.

Endomorphismes, matrices d'un endomorphisme, changement de base pour la matrice d'un endomorphisme et matrices semblables.

Endomorphisme canoniquement associé à une matrice carrée.

Suite prévue : Suite de l'Algèbre linéaire.